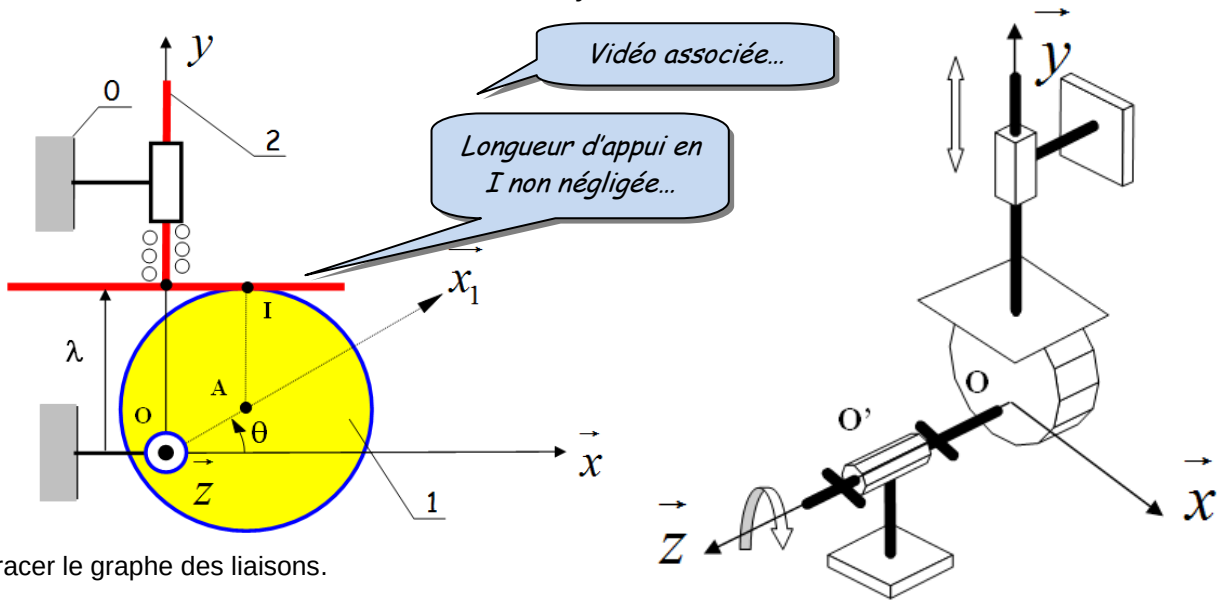


Ex1 : Transformation de mouvement par excentrique

Reprenons le système vu en 1^{ère} année dans les TD sur les lois entrée-sortie et la composition des mouvements...

On note : $\vec{OA} = e.\vec{x}_1$; $\vec{AI} = R.\vec{y}$; $\vec{O'O} = -l.\vec{z}$;



Q1 : Tracer le graphe des liaisons.

Q2 : Ecrire les équations de la fermeture cinématique.

Q3 : Déterminer le rang cinématique : r_c , c'est-à-dire le nombre d'équations cinématique indépendantes.

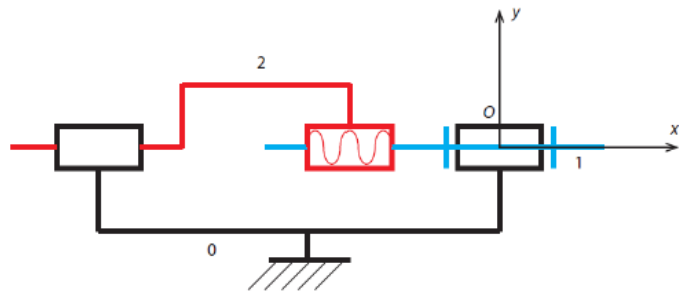
Q4 : En déduire le degré de mobilité du système. Caractériser cette dernière.

Q5 : Déterminer alors le degré d'hyperstatisme du système.

Q6 : Proposer la modification d'une liaison afin de rendre le mécanisme isostatique.

Ex2 : Transformation de mouvement par vis-écrou

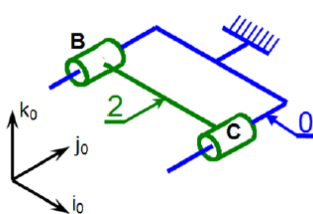
Soit le système classique de transformation vis-écrou décrit ci-dessous. Ce système est notamment la solution la plus répandue pour réaliser un vérin électrique...



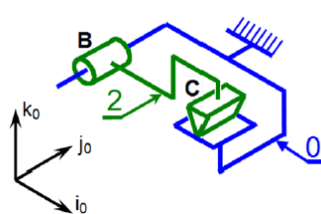
Reprendre toutes les questions de l'exercice précédent.

Ex3 : Guidage en translation

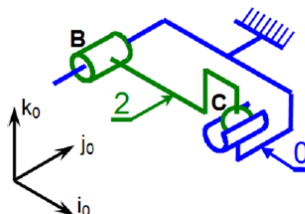
Soit proposées ci-dessous, plusieurs solutions permettant de réaliser un guidage en translation...



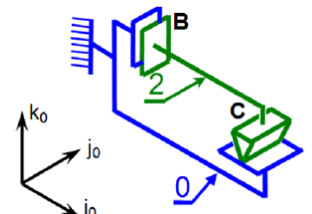
Solution 1



Solution 2



Solution 3



Solution 4

Q1 : Déterminer dans chaque cas le degré d'hyperstatisme par les deux méthodes. Détailler vos calculs.

Q2 : Identifier les conditions géométriques compatibles avec le fonctionnement lors d'un hyperstatisme éventuel.

Q3 : Proposer une autre solution isostatique cinématiquement équivalente.